

Canlılık İçin Enerjinin Önemi, ATP'nin Yapısı ve Enerji Aktarımındaki Rolü

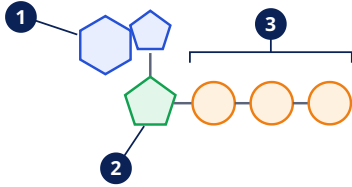
BİY.10.1.1. Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğini sorgulayabilme

HATIRLAYALIM

- Canlılar yaşamsal faaliyetleri için gereken enerjiyi besinlerden sağlar.
- ATP, bütün canlıların yaşamsal faaliyetlerinde kullandığı ortak enerji molekülüdür.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görselde ATP molekülünün yapısı gösterilmiştir. Numaralı bölümlerin adlarını tabloya yazınız.



No	Bölümün adı
1	
2	
3	

3 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kartlarda dört molekülün yapısı, 1. sorudaki şekillerle gösterilmiştir. Her kartın hangi molekülü gösterdiğini tabloya yazınız.



Kart	Molekül
A	
B	
C	
D	

2 EŞLEŞTİRME

Soldaki kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|---|--|
| ☐ 1. Glikozit bağı | a) Fosfat grupları arasındaki bağı |
| ☐ 2. Ester bağı | b) Adenin ve ribozdan oluşan yapı |
| ☐ 3. Fosfat bağı | c) Adenin ile riboz arasındaki bağı |
| ☐ 4. Adenozin | d) Riboz ile fosfat arasındaki bağı |

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tepkimeyle ilgili hangisi doğrudur?



- | | |
|---|--|
| A) Defosforilasyondur, enerji açığa çıkar. | B) Fosforilasyondur, enerji kullanılır. |
| C) Defosforilasyondur, su kullanılır. | D) Fosforilasyondur, su kullanılır. |

6 SIRALAMA

Güneş enerjisinin bitkiyle beslenen bir hayvanın kaslarında kullanılmasına kadar geçen olayları 1'den 4'e kadar sıralayınız.

- ☐ Kimyasal enerji besin zinciriyle hayvana aktarılır.
- ☐ ATP'deki enerji kasta hareket enerjisine dönüşür.
- ☐ Hayvanın hücrelerinde besindeki enerji ATP'ye dönüştürülür.
- ☐ Bitki, ışık enerjisini besindeki kimyasal enerjiye dönüştürür.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Enerji yok olmaz, bir biçimden başka bir biçime dönüşür.	☐	☐
Hücredeki yapım tepkimelerinin çoğu enerji veren tepkimelerdir.	☐	☐
Yeryüzünün temel enerji kaynağı güneştir.	☐	☐
ATP yalnız hayvan hücrelerinde bulunur.	☐	☐

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

iş besin endergonik ekzergonik

1. Enerji açığa çıkaran tepkimelere _____ tepkime denir.
2. Gerçekleşmek için enerjiye gerek duyan tepkimelere _____ tepkime denir.
3. Enerji, _____ yapabilme yeteneğidir.

9 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıdaki yapılarda ATP'nin kullanıldığı yaşamsal faaliyeti tabloya yazınız.

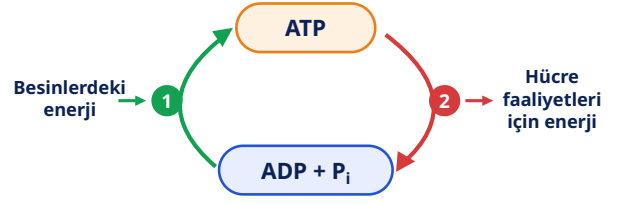
Yapı	ATP'nin kullanıldığı faaliyet
Kas	
Sinir hücresi	
Hücre zarı	

11 KISA CEVAP

ATP ile RNA'daki adenin nükleotidi arasındaki farkı yazınız.

8 TABLOYU TAMAMLA

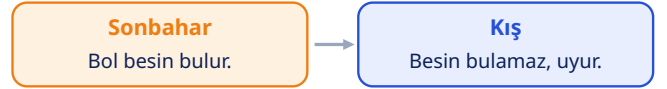
Görselde ATP döngüsü gösterilmiştir. 1 ve 2 numaralı oklarla gösterilen olayların adlarını tabloya yazınız.



No	Olayın adı
1	
2	

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde bir kirpinin iki mevsimdeki durumu verilmiştir. Kirpi, kış uykusu boyunca enerji ihtiyacını nasıl karşılar?



- (A) Güneş ışığını doğrudan kullanarak (B) Önceden vücudunda biriktirdiği besinlerden (C) Kış boyunca bulduğu besinlerden (D) Başka hayvanlardan aldığı ATP'den

12 AÇIK UÇLU - DÜŞÜN

Bir öğrenci, görseldeki gibi ATP'si fazla olan hücrenin ATP'si azalan komşu hücreye ATP gönderdiğini söylüyor. Bu görüş doğru mudur? İki gerekçeyle açıklayınız.

